

证券研究报告·金融工程跟踪

股价大跌后的外延扩张实施意愿定量分析——并购主题量化研究系列跟踪

主要结论

股价大幅下跌不利于定增的顺利实施

多数定向增发案例会在董事会预案日公布增发价格下限或初始增发价格，该价格相较当时公司二级市场股价一般存在一定幅度的折扣，但是随着时间的推移，如果公司股价在接下来几个月的项目流程时间内存在较大的跌幅，甚至出现倒挂，即使定增项目通过证监会核准，公司也可能主动停止项目的最终实施。也就是说，对于一个正在进行中的定增项目，其未来的顺利实施除了需要通过各个必要环节的审核，还要有好的二级市场股价作为支撑。

较预案日股价下跌幅度越大，定增停止实施概率越高

A股市场在经历了年初的又一轮股灾之后，公司二级市场股价对未来定增项目的实施数量和比例将产生不可忽视的影响。对历史上定增案例的统计结果显示，如果当前某个还在流程当中的定增案例公司股价已经相对预案日下跌超过10%，且未来股价维持目前水平，则公司更有可能选择停止实施。此外，通过计算特定涨跌幅区间内定增项目停止实施的比例，我们发现定增停止实施的概率随着股价跌幅的增加而增加，定增实施与否和二级市场股价涨跌有很强的相关性。

由截至2016年2月15日的收盘价和定增数据预估的未来定增实施比例相比历史平均水平确实有一定下降

截至2016年2月15日的测算结果显示，进程当中的定增公司相对预案日平均股价跌幅为3.54%，如果股价维持当前水平不变，估计有510个案例停止定增实施，估计实施比例约54.71%。如果股价在当前水平基础上涨10%，估计有454个案例停止定增实施，估计实施比例约59.68%。如果股价在当前水平基础上跌10%，估计有569个案例停止定增实施，估计实施比例约49.47%，这都明显低于70%的无条件实施概率。看来，2016年初的市场大跌确实对A股公司实施定增的成功率产生了一定影响。

2016年初股灾主要影响二、季度的外延扩张效应。对一季度并表的公司影响有限

按照当前预测的定增实施比例估算，未来二、三季度外延扩张对公司业绩增速的提升作用可能会有30%到40%的减弱，但对一季报业绩增速影响有限。

金融工程研究

丁鲁明

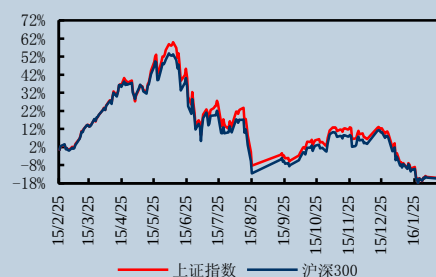
dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2016年2月22日

市场表现



相关研究报告

- 16.01.08 并购主题量化研究系列之一——外延扩张主导市场，创业板必劫后重生
- 15.12.15 2016年投资策略报告之金融工程篇：择时利刃可攻，期权坚盾擅守
- 15.10.19 分级基金研究系列之二——基于多因素定价修正后的分级A短期轮动策略
- 15.10.19 分级基金研究系列之一——分级A理论定价体系构建及影响因素分析
- 15.08.04 板块轮动基本面量化系列之二——梦碎浮华回归本质，论行业财务基本面指标的有效性
- 15.07.23 板块轮动基本面量化系列之一——结合基本面的行业月度波动特征分析

一、股价大幅下跌不利于定增的顺利实施

上市公司定向增发的流程通常包括（按时间先后）董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会核准以及最终实施几个步骤。通过对历史上已经实施的定增项目进行估算，我们发现从最初董事会预案日到最终实施公告日平均需要经历约 8 个半月左右的时间。在董事会预案日，多数定增项目会公布增发价格下限或初始增发价格，该价格相较当时公司二级市场股价一般存在一定幅度的折扣，但是随着时间的推移，如果公司股价在接下来几个月的项目流程时间内存在较大的跌幅，甚至出现倒挂，即使定增项目通过证监会核准，公司也可能主动停止项目的最终实施。也就是说，对于一个正在进行中的定增项目，其未来的顺利实施除了需要通过各个必要环节的审核，还要有好的二级市场股价作为支撑。A 股市场在经历了年初的新一轮股灾之后，当前的二级市场价格对未来定增项目的实施数量和比例将产生不可忽视的影响。

预测定增项目实施的数量以及募集金额能够帮助我们判断未来外延扩张对公司业绩的影响时点，进而可以将该影响作为指数择时的参考变量。在做预测时，通常假设未来项目实施比例和历史上过往案例的实施比例相同。以全样本、2012 年样本（当年发布董事会预案的全体样本）、2013 年样本以及 2014 年样本来看，实施比例基本稳定在 70% 左右。表中显示虽然 2014 年该比例下降到 66.84%，但是当年公布预案的定增项目中有 10.7% 的比例还没有明确公告最终结果，如果合理假设其中一部分最终实施，则实施比例仍维持在 70% 左右的水平。从另一个角度看，一般全年的样本都会经历一个小的牛熊周期，按年来划分样本无法反映二级市场股价对实施比例的影响。我们比较关心在当前二级市场环境下，已经公布定增预案但还未实施的样本未来实施的比率有多大。截至春节前收盘，上证综指相比 2016 年初下跌 21.92%，创业板指相比 2016 年初下跌 22.74%，个股涨跌幅不一，这是否意味着未来定增项目停止实施的比率会增加？

表 1：2012 年、2013 年和 2014 年发布定增预案的样本最终实施比例

年份	股东大会未通过	发审委未通过	主动停止实施	实施	不明确	总样本
2012 年	15	7	78	253	5	358
	4.19%	1.96%	21.79%	70.67%	1.40%	
2013 年	13	10	114	388	7	532
	2.44%	1.88%	21.43%	72.93%	1.32%	
2014 年	15	36	159	625	100	935
	1.60%	3.85%	17.01%	66.84%	10.70%	

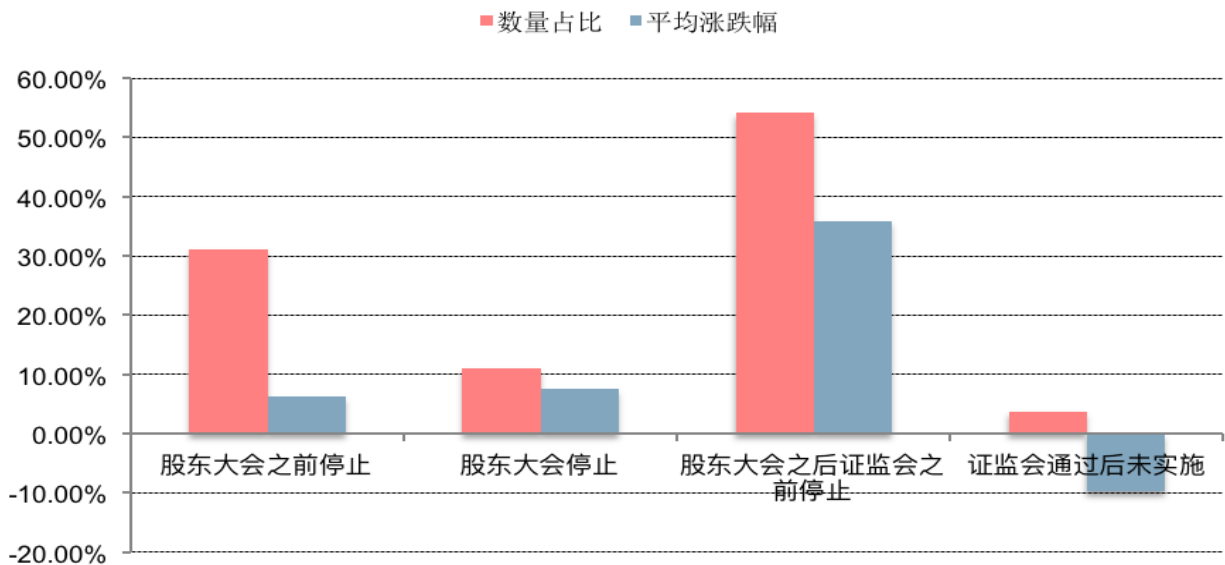
数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

二、停止实施案例与实施案例的股价涨跌

我们首先分析 A 股历史上所有定增案例中的 1114 个停止实施的样本，对每一个案例，统计从预案日到停止实施日区间内该公司二级市场股价的涨跌幅。我们根据停止实施的时间划分为股东大会之前停止、股东大会未通过、股东大会通过但证监会核准之前停止以及证监会核准之后停止 4 类。对其中每一类，我们计算该类样本个数、占比以及每一类中所有样本平均的区间股价涨跌幅（预案日到停止实施日）。统计结果如下图所示：



图 1：根据停止实施时间划分后的样本个数和平均涨跌幅统计



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从平均涨跌幅情况来看，似乎大部分停止实施样本并非由于股价不利，相反对于股东大会通过之后的样本，其停止实施日相对于预案日股价的涨幅平均高达 35.89%，这是否意味着股价下挫不会影响最终的实施决定呢？虽然 4 类样本中只有证监会核准之后停止实施的样本有平均 9.77% 的区间跌幅，但这类样本比其余的 3 类更具有说明意义，因为这类样本已经满足了定向增发所有审核流程，其停止实施的原因更为纯粹，此外其定向增发价格相比其它 3 类而言更难根据二级市场实时股价进行修正。事实上，我们发现在所有 1114 个停止实施的案例当中，有 375 个案例的区间跌幅超过了 10%，占全体样本的 33.66%，这说明很多因为二级市场价格下跌而停止实施的案例，其跌幅被其它有着更高涨幅、因为其它原因停止实施的样本所掩盖。

为了对比说明股价区间涨跌对定增实施概率的影响，我们又统计了历史上 2599 个最终实施的定增案例自预案日到实施公告日的区间涨跌幅，发现虽然实施案例总量为停止实施案例总量的 2 倍还多，但区间跌幅超过 10% 的案例仅 272 个，占有实施数量的 10.47%，绝对数量上不及停止实施案例中跌幅超过 10% 的案例个数。这也意味着，如果当前某个定增案例公司的股价已经相对预案日下跌超过 10%，且未来股价维持目前水平，则公司更有可能选择停止实施。

三、分区间涨跌幅的数量统计以及未来预测

我们最后对 1126 个已经发布预案但还未实施的定增案例进行实施数量和比例的预测。从历史上的全样本来，实施数量 2599 个，停止实施数量 1114 个，实施比例为 $2599 / (2599 + 1114) = 70\%$ 。但是如果直接用 70% 来做预测显然没有考虑到实时股价的影响，我们这里考虑更为细致的“条件实施概率”，即股价区间涨跌幅在某一特定区间的实施概率。

具体地，我们将区间涨跌幅划分为 $[-30\%, -30\%]$, $[-30\%, -20\%]$, $[-20\%, -10\%]$, $[-10\%, 0\%]$, $[0\%, 10\%]$, $[10\%, 20\%]$, $[20\%, 30\%]$, $[30\%, 30\%]$ 八类，对每一类分别统计符合要求的停止实施案例个数和实施案例个数，并求出停止实施的比例。对于 1126 个预测样本，我们统计预案日截至 2016 年 2 月 15 日之前的股价涨跌幅，对该涨跌幅也分上述

八个区间分别统计数量，作为每一个区间预测的基数。之后利用每个区间的停止实施比例计算每一个区间的预测样本最终可能停止实施的数量，最后对所有区间加总得到预测的停止实施案例总量和实施案例总量。结果如下表所示：

表 2：分区间涨跌幅的实施比例统计及未来预测

跌幅区间(预案日到停止实施日、实施日 或当前)	停止实施数 量	实施数量	停止实施占 比	进程当中	估计停止实施(=进程当中*停止实施占比)
[, -30%]	171	67	71.85%	271	195
[-30%, -20%]	95	76	55.56%	164	91
[-20%, -10%]	109	129	45.80%	116	53
[-10%, 0%]	136	200	40.48%	131	53
[0%, 10%]	140	264	34.65%	171	59
[10%, 20%]	89	238	27.22%	80	22
[20%, 30%]	59	200	22.78%	43	10
[30%,]	315	1425	18.10%	150	27
总和	1114	2599	30.00%	1126	510

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

可以看出，停止实施的概率随着股价跌幅的增加而增加，定增实施与否和二级市场股价涨跌并非独立，因此这里计算特定涨跌幅区间下的条件概率就是必要的。历史数据显示，在超过 30%跌幅的区间内，停止实施的概率超过 70%，远高于 30%的无条件概率。而当前处于该区间的预测样本有 217 个，如果仍然采用无条件概率计算就会高估这些定增案例的最终实施数量和比例。

估计结果显示未来约 510 个案例可能会停止定增实施，估计实施比例约 54.71%。也就是说，如果股价维持当前水平不变，大概只有 54.71%的预测样本会最终实施定增。此外，我们还对未来股价在现有基础上涨 10%与跌 10%的情形做分别测算，结果如下表所示：

表 3：假设未来股价维持当前水平、上涨 10%以及下跌 10%三种情形的预估定增实施情况

跌幅区间(预案日至当前涨跌幅、再涨 10%或再跌 10%)	假设股价维持当前水平		假设未来股价上涨 10%		假设未来股价下跌 10%	
	进程当中	估计停止实施	进程当中	估计停止实施	进程当中	估计停止实施
[, -30%]	271	195	192	138	396	285
[-30%, -20%]	164	91	114	63	137	76
[-20%, -10%]	116	53	152	70	149	68
[-10%, 0%]	131	53	105	43	185	75
[0%, 10%]	171	59	119	41	79	27
[10%, 20%]	80	22	161	44	44	12
[20%, 30%]	43	10	84	19	46	10
[30%,]	150	27	199	36	90	16
总和	1126	510	1126	454	1126	569

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部



表中显示，如果股价在当前水平基础上涨 10%，估计有 454 个预测案例停止定增实施，估计实施比例约 59.68%。如果股价在当前水平基础上跌 10%，估计有 569 个预测案例停止定增实施，估计实施比例约 49.47%，这都明显低于 70%的无条件实施概率。看来，2016 年初的市场大跌确实对 A 股公司实施定增的成功率产生了一定的影响。



分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。7年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括 2009（第四）、2012（第四）、2013（第一）、2014（第三）等；水晶球奖，包括 2009（第一）、2013（第一）等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

上海地区销售经理

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

孙宇 021-68808655 sunyush@csc.com.cn

沈铖 021-68821631 shencheng@csc.com.cn

何利丽 021-68805267 helili@csc.com.cn

郑敏 021-68821600 zhengmin@csc.com.cn

潘振亚 021-68821619 panzhenya@csc.com.cn

深广地区销售经理

曹加 0755-23952703 caojia@csc.com.cn

杨帆 0755-22663051 yangfanbj@csc.com.cn

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

芦冠宇 0755-23953859 luguanyu@csc.com.cn

张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部

中国 北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部

中国 上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622